

Práctica Nro. 7 Sistemas y tipos de Datos

Objetivo: Comprender las nociones fundamentales sobre las diversas propiedades de los sistemas de tipos y los tipos de datos

Ejercicio 1: Sistemas de tipos:

1. ¿Qué es un sistema de tipos y cuál es su principal función?
2. Definir y contrastar las definiciones de un sistema de tipos fuerte y débil (probablemente en la bibliografía se encuentren dos definiciones posibles. Volcar ambas en la respuesta). Ejemplificar con al menos 2 lenguajes para cada uno de ellos y justificar.
3. Además de la clasificación anterior, también es posible caracterizar el tipado como estático o dinámico. ¿Qué significa esto? Ejemplificar con al menos 2 lenguajes para cada uno de ellos y justificar.

Ejercicio 2: Tipos de datos:

1. Dar una definición de tipo de dato.
2. ¿Qué es un tipo predefinido elemental? Dar ejemplos.
3. ¿Qué es un tipo definido por el usuario? Dar ejemplos.

Ejercicio 3: Tipos compuestos:

1. Dar una breve definición de: producto cartesiano (en la bibliografía puede aparecer también como *product type*), correspondencia finita, uniones (en la bibliografía puede aparecer también como *sum type*) y tipos recursivos.
2. Identificar a qué clase de tipo de datos pertenecen los siguientes extractos de código. En algunos casos puede corresponder más de una:

Java <pre>class Persona { String nombre; String apellido; int edad; }</pre>	C <pre>typedef struct _nodoLista { void *dato; struct _nodoLista *siguiente } nodoLista; typedef struct _lista { int cantidad; nodoLista *primero } Lista;</pre>	C <pre>union codigo { int numero; char id; };</pre>
Ruby <pre>hash = { uno: 1, dos: 2, tres: 3, cuatro: 4 }</pre>	PHP <pre>function doble(\$x) { return 2 * \$x; }</pre>	Python <pre>tuple = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)</pre>

Conceptos y Paradigmas de lenguajes de Programación 2026

Haskell <pre>data ArbolBinarioInt = Nil Nodo int (ArbolBinarioInt dato) (ArbolBinarioInt dato)</pre> Ayuda para interpretar: 'ArbolBinarioInt' es un tipo de dato que puede ser Nil ("vacío") o un Nodo con un dato número entero (int) junto a un árbol como hijo izquierdo y otro árbol como hijo derecho	Haskell <pre>data Color = Rojo Verde Azul</pre> Ayuda para interpretar: 'Color' es un tipo de dato que puede ser Rojo, Verde o Azul.	
---	--	--

Ejercicio 4: Mutabilidad/Inmutabilidad:

1. Definir mutabilidad e inmutabilidad respecto a un dato. Dar ejemplos en al menos 2 lenguajes. *TIP: indagar sobre los tipos de datos que ofrece Python y sobre la operación #freeze en los objetos de Ruby.*
2. Dado el siguiente código:

```
a = Dato.new(1)  
a = Dato.new(2)
```

¿Se puede afirmar entonces que el objeto "Dato.new(1)" es mutable? Justificar la respuesta sea por afirmativa o por la negativa.

Ejercicio 5: Manejo de punteros:

1. ¿Permite C tomar el l-valor de las variables? Ejemplificar.
2. ¿Qué problemas existen en el manejo de punteros? Ejemplificar.

Ejercicio 6: TAD :

1. ¿Qué características debe cumplir una unidad para que sea un TAD?
2. Dar algunos ejemplos de TAD en lenguajes tales como ADA, Java, Python, entre otros.

Ejercicio Optativo:

Dado el siguiente estado de la memoria Heap, ejecute la estrategia de recolección por trazado para liberar la memoria y especifique los objetos resguardados y eliminados resultantes.

T= [2,3,9,11,13]

Marcado	POS	Valor + Objeto/s apuntado/s
	1	5
	2	17
	3	
	4	9
	5	
	6	2,7
	7	
	8	
	9	15
	10	4,9
	11	
	12	20
	13	19
	14	
	15	
	16	10
	17	
	18	
	19	
	20	